

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

Desenvolvimento de uma aplicação inteligente de assistência para Windows

Luanda, 2025/ 2026

Desenvolvimento de uma aplicação inteligente de assistência para Windows

Projecto de Aptidão Profissional apresentado à Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda, como um dos requisitos para a aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob

Luanda, 2025/ 2026

FICHA TÉCNICA



DELFINO CHIWILA HIPUNDAKA Nº6

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Turma: CTI

Sala:16

Classe: 13ª

ÍNDICE

DEDICATÓRIA I
AGRADECIMENTOS II
RESUMO III
ABSTRACT IV
1. INTRODUÇÃO 1
2. PROBLEMA 2
3. HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO 3
3.1. Hipótese principal (H1)
3.2. Hipótese secundária (H2)
3.3. Hipótese de segurança (H3)
4. JUSTIFICATIVA 4
5. OBJECTIVOS 5
5.1. Objectivo geral
5.2. Objectivos específicos
6. CASO DE ESTUDO 6
7. PERGUNTA DE PESQUISA 7
8. ESTUDO COMPARADO 8
8.1. Objectivo e critérios de comparação
8.2. Registo e utilização manual
8.3. Utilização de ferramentas separadas
8.4. Sistema de assistência informatizado
8.5. Comparação dos métodos
8.6. Adequação ao Windows Assistant
9. TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS 11
9.1. Arquitectura geral
9.2. Ambiente de desenvolvimento
9.3. Python: linguagem de programação
9.4. PySide6: interface gráfica
9.5. SQLite: armazenamento
9.6. APIs e ferramentas nativas do Windows

9.7. Bibliotecas para ficheiros e documentos
9.8. Inteligência artificial e pesquisa na Web
9.9. Segurança e integridade
9.10. Testes, implantação e manutenção
9.11. Síntese tecnológica
10. CITAÇÕES 15
11. CONCLUSÃO 16
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17

DEDICATÓRIA

Dedico este projecto primeiramente a Deus, pela força e perseverança que me concedeu ao longo de todo este percurso académico, permitindo-me superar os obstáculos e desafios que foram surgindo no caminho.

Dedico também este trabalho aos meus pais, que sempre acreditaram no meu potencial e me apoiaram incondicionalmente em todas as etapas da minha formação. Sem o vosso amor, compreensão e sacrifício, nada disto seria possível. Vocês são a minha maior inspiração e fonte de motivação.

Aos meus irmãos, familiares e amigos, que estiveram sempre presentes nos momentos mais difíceis, oferecendo palavras de encorajamento e demonstrando que nunca estive sozinho nesta caminhada.

Por fim, dedico este projecto a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional, ajudando-me a tornar-me na pessoa que sou hoje.

AGRADECIMENTOS

A realização deste Projecto de Aptidão Profissional não teria sido possível sem o apoio e colaboração de diversas pessoas às quais desejo expressar os meus sinceros agradecimentos.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus, pela saúde, sabedoria e determinação que me concedeu para levar a cabo este projecto até ao fim.

Ao meu orientador, Professor(a) Eugenio Monteiro, pela disponibilidade constante, pelos conhecimentos transmitidos, pelas orientações precisas e pelo acompanhamento dedicado ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho. A sua experiência e profissionalismo foram fundamentais para o sucesso deste projecto.

À direcção da escola **IMCL** e a todos os professores que fizeram parte do meu percurso formativo, pelos ensinamentos valiosos e pela preparação que me proporcionaram durante estes anos de curso.

Aos meus pais, por todo o apoio financeiro e emocional, pela paciência demonstrada nos momentos de maior pressão e pelo incentivo constante para que eu nunca desistisse dos meus objectivos.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo, pela partilha de conhecimentos e pelas experiências vividas em conjunto, que tornaram este percurso mais enriquecedor.

A todos os meus amigos e familiares que, directa ou indirectamente, contribuíram para a concretização deste projecto.

O meu mais profundo e sincero obrigado a todos!

RESUMO

O presente projecto tem como tema o desenvolvimento do Windows Assistant, uma aplicação informática destinada a auxiliar os utilizadores do sistema operativo Windows na realização de tarefas comuns, na gestão de ficheiros e dispositivos USB, na consulta de informações do computador e na identificação de possíveis problemas técnicos.

A proposta surge da necessidade de simplificar operações que podem exigir conhecimentos técnicos ou a utilização de várias ferramentas independentes. Pretende-se desenvolver uma aplicação com interface gráfica intuitiva, capaz de reunir diferentes funcionalidades num único ambiente.

O projecto prevê a utilização de Python, PySide6 para a interface gráfica e SQLite para o armazenamento local de informações. Prevê ainda a integração com ferramentas nativas do Windows, pesquisa na Web, inteligência artificial e bibliotecas para tratamento de documentos e imagens.

A segurança é um princípio fundamental. Operações sensíveis, como eliminar ficheiros, alterar configurações ou iniciar procedimentos de reparação, deverão depender da autorização do utilizador. O Windows Assistant não pretende substituir o sistema operativo nem as ferramentas oficiais, mas facilitar o seu acesso e utilização.

Palavras-chave: Windows Assistant; Python; Windows; gestão de ficheiros; diagnóstico informático.

ABSTRACT

This project focuses on the development of Windows Assistant, a software application designed to help Windows users perform common tasks, manage files and USB devices, consult computer information, and identify potential technical problems.

The project aims to simplify operations that may require technical knowledge or several separate tools. It proposes an intuitive graphical interface that brings different functions together in one environment.

The proposed technologies include Python, PySide6 for the graphical interface, and SQLite for local data storage. Integration with native Windows tools, web search, artificial intelligence, and document and image processing libraries is also planned.

Security is fundamental. Sensitive operations, such as deleting files, changing settings, or starting repair procedures, should require user authorization. Windows Assistant is not intended to replace Windows or its official tools, but to make them easier to access and use.
Keywords: Windows Assistant; Python; Windows; file management; computer diagnostics.

INTRODUÇÃO

A evolução das tecnologias de informação tem contribuído para a transformação das actividades pessoais, académicas e profissionais. Actualmente, o computador é utilizado para criar documentos, pesquisar informações, comunicar, armazenar dados e executar actividades administrativas. Apesar das vantagens do Windows, alguns utilizadores enfrentam dificuldades na localização de ficheiros, na gestão de dispositivos USB, na identificação de problemas de desempenho e na utilização das ferramentas de manutenção. Em determinadas situações, é necessário abrir diferentes programas e navegar por várias opções para concluir uma tarefa.

PROBLEMA

O Windows disponibiliza ferramentas para gerir ficheiros, consultar informações do computador, administrar dispositivos e resolver problemas técnicos. Contudo, encontrar a ferramenta adequada e compreender os procedimentos pode representar uma dificuldade para alguns utilizadores. Certas tarefas exigem navegar por menus diferentes, utilizar aplicações independentes ou executar comandos específicos. Isso pode tornar o processo demorado, sobretudo para pessoas com conhecimentos limitados de informática.

Entre as dificuldades possíveis encontram-se localizar documentos, organizar ficheiros, identificar dispositivos USB, consultar o consumo de memória RAM e processador e compreender mensagens de erro. A execução de operações de manutenção sem compreender as suas consequências também pode representar riscos.

Assim, o problema central consiste na dificuldade de alguns utilizadores em aceder, compreender e utilizar eficientemente as diferentes ferramentas necessárias à gestão e ao diagnóstico do computador Windows. O projecto propõe uma interface centralizada que apresente informações e oriente tarefas, respeitando as permissões do sistema.

HIPÓTESES DA INVESTIGAÇÃO

H1 – Hipótese principal: O desenvolvimento do Windows Assistant, através de uma interface gráfica intuitiva e da integração de ferramentas nativas do Windows, poderá facilitar a gestão de ficheiros, a identificação de problemas informáticos e a execução de tarefas comuns no computador.

H2 – Hipótese secundária: A centralização de diferentes funcionalidades numa única aplicação poderá reduzir o tempo necessário para realizar tarefas informáticas e simplificar procedimentos que normalmente exigem conhecimentos técnicos.

H3 – Hipótese de segurança: A implementação de mecanismos de autorização, confirmação de operações e registo de actividades poderá contribuir para uma utilização mais segura e controlada do Windows Assistant, mantendo o utilizador responsável pelas decisões importantes.

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema justifica-se pela necessidade de tornar determinadas tarefas informáticas mais acessíveis. A utilização de ferramentas diferentes para pesquisar ficheiros, verificar o desempenho, gerir dispositivos externos e resolver problemas pode tornar algumas operações demoradas, sobretudo para utilizadores com conhecimentos técnicos limitados.

A aplicação pretende reunir funcionalidades úteis num único ambiente, facilitar a interacção com o computador e manter o utilizador no controlo das operações. Do ponto de vista académico, permite aplicar conhecimentos de programação, interfaces gráficas, bases de dados, integração com o sistema operativo, testes e segurança informática.

OBJECTIVOS

Objectivo geral:

- desenvolver uma aplicação inteligente de assistência para Windows

Objectivos específicos:

- Desenvolver uma interface gráfica simples e organizada.
- Implementar funcionalidades de identificação e consulta de dispositivos USB.
- Facilitar a pesquisa, organização e localização de ficheiros.
- Permitir a consulta de informações sobre processador, memória RAM, armazenamento e outros recursos.
- Integrar ferramentas nativas do Windows para orientar a identificação e resolução de problemas.
- Prever funcionalidades de assistência baseadas em inteligência artificial e pesquisa na Web.
- Apoiar o processamento e conversão de documentos e imagens.
- Implementar confirmações de segurança e registo de actividades.
- Testar a aplicação para avaliar o seu funcionamento e identificar melhorias.

CASO DE ESTUDO

O caso de estudo é o desenvolvimento do Windows Assistant, uma aplicação destinada a auxiliar os utilizadores do Windows na realização de tarefas comuns e na manutenção do computador.

O projecto reúne, numa proposta centralizada, recursos de gestão de ficheiros, identificação de dispositivos USB, consulta de informações do sistema, diagnóstico de problemas e assistência ao utilizador. Actualmente, estas tarefas podem exigir diferentes ferramentas e conhecimentos técnicos.

A aplicação deverá permitir que o utilizador seleccione a tarefa pretendida e receba informações ou orientações adequadas. Entre as funcionalidades previstas encontram-se a pesquisa e organização de ficheiros, consulta do consumo de recursos do computador, tratamento de documentos e orientação na utilização de ferramentas nativas do Windows.

A arquitectura prevista utiliza Python, PySide6 e SQLite, podendo integrar recursos de inteligência artificial e pesquisa na Web conforme a disponibilidade técnica. As operações sensíveis deverão depender da autorização do utilizador. **O assistente não pretende substituir o sistema operativo nem as suas ferramentas oficiais.**

PERGUNTA DE PESQUISA

Como pode o desenvolvimento de uma aplicação inteligente integrada com o Windows facilitar a identificação e o diagnóstico de problemas informáticos, a gestão de ficheiros e a realização de tarefas comuns, sem substituir as ferramentas nativas do sistema operativo?

Esta pergunta orienta a selecção das tecnologias, a definição das funcionalidades e a análise dos mecanismos de segurança. A resposta dependerá do desenvolvimento e dos testes da aplicação; os benefícios esperados não devem ser considerados resultados comprovados antes dessa avaliação.

ESTUDO COMPARADO

Este capítulo compara formas diferentes de realizar tarefas informáticas, considerando facilidade de utilização, tempo, centralização, organização, segurança e dependência de recursos externos.

Objectivo e critérios de comparação

O objectivo é compreender como os métodos tradicionais e as soluções informatizadas apoiam as tarefas e identificar aspectos que o Windows Assistant pode melhorar. Os critérios são facilidade de utilização, tempo de execução, centralização, organização, segurança, flexibilidade e dependência da Internet ou de permissões administrativas.

Registo e utilização manual

A utilização manual consiste em executar cada tarefa directamente pelos menus, pastas, configurações e ferramentas do Windows. A vantagem é o acesso directo aos recursos oficiais e o controlo de cada etapa. A limitação é que algumas tarefas exigem conhecer caminhos, interpretar mensagens técnicas ou recordar comandos. O Windows Assistant pretende complementar este método com orientações e acesso mais simples às funções.

Utilização de ferramentas separadas

Outra opção é recorrer a programas diferentes para cada necessidade, como diagnóstico, conversão de documentos ou pesquisa de ficheiros. A especialização pode ser vantajosa, mas o utilizador precisa de conhecer e gerir várias aplicações, interfaces e actualizações. O Windows Assistant procura reduzir essa dispersão, sem impedir o uso de ferramentas externas quando forem necessárias.

Sistema de assistência informatizado

Um sistema de assistência informatizado reúne funções numa aplicação que recebe pedidos, apresenta informações e orienta tarefas. No Windows Assistant, a proposta inclui interface gráfica, pesquisa e organização de ficheiros, consulta de dados do sistema, tratamento de documentos e encaminhamento para ferramentas nativas. A centralização pode simplificar a experiência, mas exige testes, manutenção, tratamento de erros e controlo de permissões. Funções de IA e pesquisa podem depender da Internet.

Comparação dos métodos

Critério	Método manual	Ferramentas separadas	Windows Assistant
Acesso	Menus do Windows	Várias aplicações	Interface centralizada prevista
Facilidade	Depende do conhecimento	Varia conforme a aplicação	Procura simplificar os passos
Organização	Feita pelo utilizador	Pode ficar distribuída	Gestão de ficheiros prevista
Diagnóstico	Uso manual de ferramentas	Aplicações específicas	Consulta e orientação previstas
Segurança	Depende do utilizador e do sistema	Varia conforme a ferramenta	Confirmações previstas
Internet	Nem sempre necessária	Depende da aplicação	Necessária para algumas funções online
Manutenção	Actualizações do Windows	Actualizações múltiplas	Exigirá testes e actualizações próprias

A comparação mostra que o método manual dá acesso directo às ferramentas oficiais e as aplicações separadas oferecem especialização. O Windows Assistant procura combinar a facilidade de uma interface centralizada com o uso de ferramentas nativas. Esta vantagem é uma expectativa e deverá ser avaliada em testes.

Adequação ao Windows Assistant

A solução é adequada ao problema porque procura reunir funções que podem exigir a abertura de diferentes ferramentas. A aplicação deverá permitir escolher uma tarefa, consultar informações e receber orientações. A implementação deverá ser gradual: primeiro interface, configurações, registos e permissões; depois USB e ficheiros; posteriormente IA, pesquisa Web, documentos, diagnóstico, limpeza assistida, cópias de segurança e relatórios. O assistente não deverá substituir o Windows Defender ou as ferramentas oficiais, mas facilitar o acesso e explicar procedimentos.

TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS

As tecnologias foram escolhidas para criar uma aplicação de ambiente de trabalho para Windows, com interface gráfica, armazenamento local, comunicação com recursos do sistema e possibilidade de expansão. São tecnologias previstas no documento do projecto; a sua utilização efectiva deverá ser confirmada durante a implementação.

Arquitectura geral

A arquitectura separa a interface gráfica, o núcleo da aplicação, os módulos especializados e os dados locais. A interface apresenta menus e resultados; o núcleo encaminha pedidos; os módulos tratam USB, ficheiros, sistema, documentos, imagens, impressoras, cópias de segurança, IA e pesquisa Web. A base local poderá guardar preferências e registos. Operações sensíveis deverão passar por mecanismos de autorização.

Ambiente de desenvolvimento

O ambiente será composto por um computador com Windows, Python, um editor como Visual Studio Code e ferramentas para executar, testar e empacotar o código. Um ambiente virtual pode isolar dependências. A documentação oficial do Qt for Python descreve a instalação do

PySide6 através do pip. O projecto deverá manter documentação, testes e instruções de compilação.

Python: linguagem de programação

Python será a linguagem principal para implementar a lógica, processar pedidos, gerir ficheiros, consultar informações e coordenar os módulos. A organização do código em módulos facilita a manutenção. O programa deverá validar dados, tratar erros e separar operações comuns de operações administrativas.

PySide6: interface gráfica

PySide6 é o conjunto oficial de ligações Python para o framework Qt, permitindo utilizar as APIs do Qt 6 em aplicações Python. Será utilizado para criar a janela principal, menus, botões, formulários e caixas de diálogo. A interface deverá ser legível, consistente e apresentar confirmações claras antes de operações sensíveis.

SQLite: armazenamento

SQLite será utilizado como base de dados local para guardar configurações, preferências, histórico e registos necessários. Deverão ser armazenadas apenas informações necessárias, com estrutura organizada e cópias de segurança quando apropriado. Funções locais poderão funcionar sem Internet, mas os recursos online poderão depender de conectividade.

APIs e ferramentas nativas do Windows

A aplicação deverá recorrer às interfaces e ferramentas do próprio Windows para consultar informações e orientar procedimentos. O System File Checker (SFC), por exemplo, verifica a integridade de ficheiros protegidos do sistema. A Microsoft informa que determinados comandos exigem privilégios de administrador. O assistente deverá explicar os procedimentos, indicar quando são necessários privilégios elevados e solicitar autorização.

Bibliotecas para ficheiros e documentos

Bibliotecas especializadas poderão apoiar a conversão de formatos, o tratamento de imagens e documentos e o reconhecimento óptico de caracteres (OCR). As funções de ficheiros poderão incluir pesquisa, identificação de duplicados, organização assistida e cópias de segurança. Antes de mover ou eliminar dados, a aplicação deverá mostrar a operação proposta e pedir confirmação.

Inteligência artificial e pesquisa na Web

A inteligência artificial poderá permitir perguntas em linguagem natural e explicações sobre tarefas e problemas do computador. A pesquisa na Web poderá complementar as respostas. Estas funções podem depender de APIs, Internet, limites de utilização e condições de serviço. A aplicação deverá distinguir informações obtidas do sistema de sugestões geradas pela IA, sem conceder acesso ilimitado ao computador.

Segurança e integridade

A segurança deverá ser considerada desde a arquitectura inicial. A aplicação deverá utilizar apenas as permissões necessárias, solicitar confirmação para eliminar ficheiros, alterar configurações ou iniciar reparações, registar operações relevantes e evitar guardar informações sensíveis sem necessidade. O Windows Assistant deverá respeitar os mecanismos de segurança do Windows, não substituí-los.

Testes, implantação e manutenção

Os testes deverão começar pelos componentes individuais e avançar para a integração. Será necessário verificar menus, botões, armazenamento de dados, tratamento de erros e permissões. Os testes funcionais deverão abranger pesquisa de ficheiros, identificação de USB, consulta de informações do sistema e apresentação de orientações. Pretende-se gerar um instalador denominado WindowsAssistant_Setup.exe, incluindo os componentes necessários e respeitando as licenças. A manutenção envolverá correcções, actualizações e melhorias.

Síntese tecnológica

Python implementa a lógica; PySide6 fornece a interface; SQLite guarda dados locais; as ferramentas nativas do Windows apoiam o acesso ao sistema; e bibliotecas especializadas tratam ficheiros e documentos. A IA e a pesquisa Web poderão ampliar a assistência, dependendo dos serviços disponíveis. A utilidade da combinação deverá ser confirmada por testes.

CITAÇÕES

As citações identificam as fontes que sustentam afirmações técnicas. A documentação oficial do Qt for Python apresenta o PySide6 como um conjunto de ligações que permite utilizar as APIs do Qt 6 em aplicações Python (Qt for Python, s.d.).

A documentação da Microsoft explica que o System File Checker verifica a integridade dos ficheiros protegidos do sistema e pode substituir versões incorrectas; determinados comandos exigem privilégios de administrador (Microsoft, s.d.).

As funcionalidades descritas como previstas — incluindo gestão de USB, OCR, inteligência artificial, diagnóstico e criação do instalador — são propostas de desenvolvimento e não devem ser apresentadas como funcionalidades já implementadas sem testes que o comprovem.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento do Windows Assistant representa uma proposta de solução tecnológica destinada a facilitar a utilização do sistema operativo Windows, através da centralização de ferramentas e funcionalidades numa única aplicação. O projecto pretende simplificar tarefas como a pesquisa e organização de ficheiros, a identificação de dispositivos USB, a consulta do desempenho do computador e a orientação na resolução de problemas informáticos.

A utilização de tecnologias como Python, PySide6 e SQLite permitirá desenvolver uma aplicação de ambiente de trabalho com uma interface gráfica intuitiva, armazenamento local de dados e possibilidade de integração com ferramentas nativas do Windows. Além disso, a inclusão de recursos de inteligência artificial e pesquisa na Web poderá melhorar a assistência ao utilizador, dependendo dos recursos técnicos disponíveis.

A segurança constitui igualmente um aspecto fundamental do projecto, sendo necessário implementar mecanismos de autorização, confirmação de operações e registo de actividades, de modo a proteger os dados e evitar alterações indevidas no sistema.

Por fim, considera-se que o Windows Assistant poderá contribuir para tornar as tarefas informáticas mais simples, organizadas e acessíveis. Contudo, os benefícios esperados deverão ser confirmados através da implementação e realização de testes funcionais. Assim, o projecto representa uma oportunidade de aplicar os conhecimentos de programação e desenvolver uma solução prática, com possibilidades de melhoria e expansão futura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MICROSOFT. SFC (System File Checker). Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sfc. Acesso em: 24 out. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 24 out. 2026.

QT FOR PYTHON. Qt for Python Documentation. Disponível em: https://doc.qt.io/qtforpython-6/. Acesso em: 24 out. 2026.

SQLITE. SQLite Documentation. Disponível em: https://sqlite.org/docs.html. Acesso em: 24 out. 2026.

DOCUMENTO DO PROJECTO. Projeto Windows Assistant: o que realmente conseguiremos construir. Documento-base fornecido para a elaboração deste trabalho. [S.l.: s.n.], [s.d.].

NOTA PARA A VERSÃO FINAL

Antes da entrega, substitua os campos da capa pelos dados reais do aluno, curso, turma, instituição e orientador. Actualize o índice e a paginação depois da formatação final. As funcionalidades ainda não implementadas devem continuar identificadas como propostas.